

«Меры и основные принципы обеспечения безопасности автоматизированных систем»

Выполнил:
Студентка 1 курса
Группы ИБ
Киздермишова Д. А.

В условиях стремительной цифровизации вопросы обеспечения безопасности автоматизированных систем (АС) приобретают особую значимость. АС активно используются в государственном управлении, финансовом секторе, здравоохранении, промышленности и других критически важных областях. Утечка, искажение или утрата информации может привести к серьёзным экономическим, репутационным и социальным последствиям.

Рост числа киберугроз и совершенствование методов атак требуют создания многоуровневых систем защиты — с учётом специфики конкретной АС и актуальных угроз.

Цель исследования – комплексный теоретический анализ видов мер противодействия угрозам безопасности и изучение основополагающих принципов построения систем обеспечения безопасности информации в автоматизированных системах.

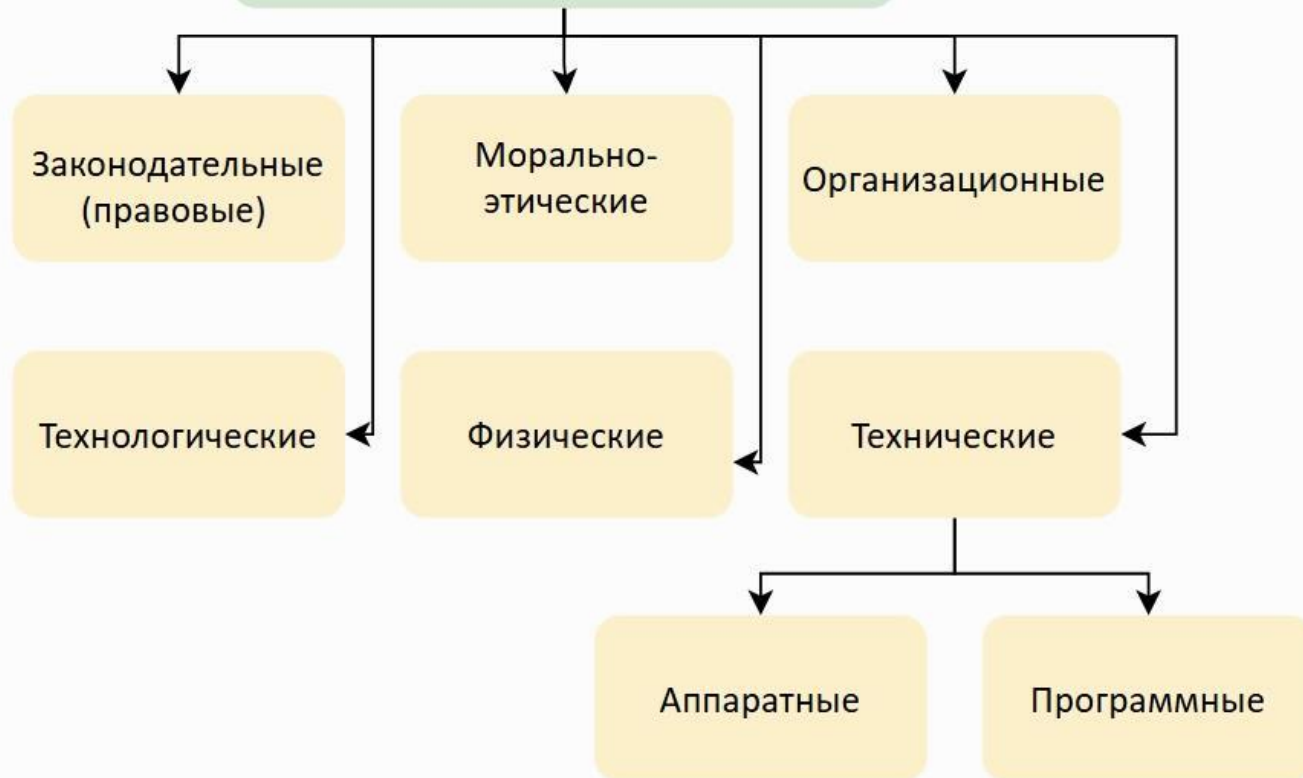
Объект исследования – автоматизированные системы обработки информации различного назначения.

Предмет исследования – совокупность мер защиты (правовых, организационных, технических и др.) и организационно-технических принципов, направленных на обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть виды мер противодействия угрозам безопасности информации в автоматизированных системах;
- проанализировать ключевые принципы построения системы обеспечения безопасности информации и их роль в создании надёжной защиты;
- обосновать необходимость применения системного и комплексного подходов к защите АС на всех этапах их жизненного цикла;
- выявить сильные и слабые стороны различных мер защиты, оценить их применимость в зависимости от типа АС и характера угроз.

Виды мер противодействия угрозам безопасности



Законодательные (Правовые) меры

Включают в себя указы, постановления, законы, руководящие документы и другие нормативно-правовые акты, которые определяют нормы обращения с информацией, права и обязанности участников информационных отношений и устанавливают ответственность за несоблюдение данных норм.

Плюсы: высшая юридическая сила, основа для привлечения к ответственности, единые отраслевые стандарты.

Минусы: отстают от развития технологий, не могут остановить атаку в реальном времени.

Законодательные (Правовые) меры

Некоторые ключевые законодательные акты в России:

- Конституция Российской Федерации
- Федеральный закон от 27.07.2006, г., № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
- Федеральный закон от 29 июля 2004 г. №98-ФЗ «О коммерческой тайне».
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"

Морально-этические меры

Предполагают соблюдение норм поведения, которые традиционно сложились или складываются по мере распространения информационных технологий в обществе. Эти нормы большей частью не являются обязательными, как требования нормативных актов, однако, их несоблюдение ведёт обычно к падению авторитета или престижа человека, группы лиц или организации.

Плюсы: формируют внутренние барьеры против нарушений, снижают потребность в тотальном контроле, не требуют затрат.

Минусы: рекомендательный характер, зависят от личных качеств сотрудников.

Организационные меры

Меры административного характера, которые устанавливают правила функционирования системы обработки данных и деятельности обслуживающего персонала, а также порядок их взаимодействия для снижения вероятности осуществления угроз безопасности или потерь в случае их реализации.

Плюсы: нейтрализуют «человеческий фактор», объединяют элементы защиты в систему, помогают выявлять внутренних нарушителей.

Минусы: бюрократизация процессов, теряют эффективность без жёсткого контроля.

Технологические меры

Предусматривают такие технологические решения и приемы, которые основаны на принципе избыточности (структурной, функциональной, информационной, временной и т. п.) и направлены на уменьшение возможности совершения сотрудниками ошибок и нарушений в рамках мандатного доступа.

Плюсы: автоматическая работа без участия человека, жёсткий контроль данных на всех этапах обработки.

Минусы: требуют сложного проектирования на ранних стадиях, снижают гибкость процессов.

Физические меры

Под ними понимают физические препятствия на возможных путях проникновения потенциальных нарушителей к компонентам системы.

Плюсы: барьер против хищения оборудования, защита от аварий (пожаров, затоплений), психологическое отпугивание нарушителей.

Минусы: бесполезны против удалённых атак, требуют постоянных затрат на охрану и оборудование.

Технические меры защиты

В них входят меры:

- **аппаратные меры защиты** реализуются с помощью специализированных электронных и электромеханических устройств, интегрируемых в информационную систему или подключаемых к ней. Обеспечивают защиту на уровне обработки, передачи и хранения данных — контролируют доступ, шифруют информацию, выявляют аномалии в работе системы;
- **Программные меры защиты** представляют собой программное обеспечение, специально предназначенное для выполнения функций защиты информации.

Плюсы: мгновенная реакция на угрозы, надёжная защита данных (шифрование), фиксация аномалий в работе системы.

Минусы: скрытые уязвимости и ошибки в коде, потребление вычислительных ресурсов, затраты на обновление лицензий.

Взаимосвязь мер обеспечения информационной безопасности



Принципы построения системы обеспечения безопасности информации в автоматизированной системе

Построение системы обеспечения безопасности информации в АС и ее функционирование осуществляют в соответствии со следующими принципами:

- законность;
- системность;
- комплексность;
- своевременность;
- непрерывность;
- преемственность и непрерывное совершенствование;
- разделение функций;
- разумная достаточность;
- персональная ответственность;
- минимизация полномочий;
- взаимодействие и сотрудничество;
- гибкость системы защиты;
- открытость алгоритмов и механизмов защиты;
- простота применения средств защиты;
- научная обоснованность и техническая реализуемость;
- специализация и профессионализм;
- взаимодействие и координация;
- обязательность контроля.

Заключение

Таким образом, специалисты по информационной безопасности располагают широким спектром защитных мер — законодательных, морально-этических, организационных, физических и технических. Их достоинства и недостатки нужно учитывать при создании систем защиты.

Все каналы проникновения и утечки информации следует перекрывать с учётом анализа рисков и обоснованных затрат на защиту.

Наилучшие результаты даёт системный подход и комплексное использование мер защиты на всех этапах жизненного цикла системы — начиная с её проектирования.

Спасибо за внимание!